Szövegértés

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!
Egyes feladatok végén zárójelben adjuk meg a megoldást segítő bekezdés számát.

Tatár Zoltán: Beszédfelismerés a bűnüldözésben

(1) A mindennapi életben milyen tulajdonságokra következtetünk a beszédből? Hol és hogyan érintkezik az emberi beszéd vizsgálata és a bűnüldözés? E kérdésekre válaszoló sajátos terület a kriminalisztikai fonetika[1], amely az igazságszolgáltatásban bűnjelként kezelt hangfelvételeken lévő emberi beszéd elemzésével foglalkozik. Fő célja ismeretlen személyek azonosítása beszédhang alapján. Az első beszélőazonosítások fültanúk vallomásai alapján készültek. Az egyik első feljegyzett eset 1660-ban történt Angliában William Hulet ügyében. Hulet-et azzal vádolták, hogy ő végezte ki I. Károly királyt, és egy fültanú vallomása alapján az esküdtszék elítélte. Később kiderült, hogy az azonosítás hibás volt, mert a valódi elkövető beismerte tettét. Amerikában a hallás alapú beszélőazonosítás akkor vált általánosan elfogadott bizonyítási módszerré, amikor 1907-ben egy áldozat a bűntény elkövetésekor elhangzott mondatok alapján azonosította a tettest.
(2) Igazi áttörést jelentett a beszédelemzésben az 1930-as években kifejlesztett spektrográf nevű eszköz, amely papírlapra lerajzolva tette láthatóvá a beszéd egyes jellemzőit. E rajzok, az úgynevezett spektrogramok révén új lehetőségek nyíltak a beszélő azonosításában is. A spektrogramok segítségével dolgozta ki a hanglenyomat-azonosítás módszerét Lawrence G. Kersta az 1960-as években. A hanglenyomat azonosításának elméleti alapja az, hogy a beszédről készült spektrogram éppen olyan egyedi jellemzője az embernek, mint az ujjlenyomata.
(3) Kersta az eredményei alapján úgy gondolta, hogy 99%-os hatékonysággal helyes megállapítás tehető a bíróságon a beszélő azonosságának kérdésében. Ezt azonban más vizsgálatok nem támasztották alá, sőt ennek az ellenkezője vált tudományosan elfogadottá: az emberi beszéd – noha az egyénre jellemző – nem annyira egyedi, mint az ujjlenyomat. Ez a felismerés az 1990-es évektől általánosan elfogadott tudományos állásponttá is vált, így a hanglenyomatok összehasonlításának módszerét azóta önmagában nem tartják alkalmasnak igazságügyi beszélőazonosításra.
(4) A fonetikai alapú beszélőazonosítás során a szakértők egy ismeretlen ember beszédét hasonlítják össze egy ismert személyazonosságú ember beszédével, és megkísérlik eldönteni, hogy a két felvételen beszélő személy azonos vagy különböző. Az igazságügyi szakértők[2] összetett megközelítéssel vizsgálják a beszélőket. Módszereik között szerepel a közvetlen érzékelésre, azaz a felvétel meghallgatására épülő (hivatalos nevén) percepciós vizsgálat és a számítógépes hangelemző programok használata, sőt egyre elterjedtebbek az automatikus beszélőazonosító számítógépes alkalmazások is. Hallás alapján és számítógépes módszerekkel is elemzik a beszéd különböző jellemzőit, mint például a hangok és a prozódia – vagyis a hangerő, a hangsúly és a beszédtempó – sajátosságait.
(5) Ezen alapelvek mentén különböző lehetőségek vannak a beszélők összehasonlítására. A cél az, hogy a szakértő meggyőzően indokolja a véleményét. A fonetikai alapú beszélőazonosítás egyik lehetséges menete a következő: a szakértő kap egy hanganyagot, amelyen egy ismeretlen személy beszél. A feladat az, hogy azonosítsa őt, ehhez a szakértő hangmintát vesz fel egy vagy több gyanúsítottól. Ezzel olyan minta áll a szakértő rendelkezésére, amelynek a segítségével össze tudja vetni a spontán beszédben előforduló egyéni jellegzetességeket és az azonos

[1] kriminalisztika: a bűnügyek felderítésével, kinyomozásával foglalkozó tudományterület; fonetika: a nyelvtudománynak a beszédhangokkal foglalkozó részterülete
[2] igazságügyi szakértő: valamely hatóság (pl. közjegyző, rendőrség, ügyészség) megbízása alapján tudományos szakvéleménnyel segíti a tényállás megállapítását

szövegkörnyezetben lévő kifejezések, illetve azonos hangkörnyezetben lévő hangok jellemzőit is.
(6) A hangminták összehasonlítása során a szakértő vizsgálhatja a beszélő nyelvhasználati szokásait, például kedvelt kifejezések használatát, szünetek, megakadások előfordulását, a hangképzési sajátosságokat, beszédhibákat, hangmagasságot, a prozódiai jellegzetességeket, sőt még az olyan nem verbális elemeket is, mint például a torokköszörülés, köhögés vagy esetleg egy nagy sóhaj.
(7) A beszélőazonosítást különböző tényezők nehezíthetik, például egy szót ugyanaz a személy különböző időpontokban különbözőképpen ejthet ki, zajos lehet a felvétel, vagy egyszerre többen beszélnek, rövid a vizsgálható beszéd, illetve az is előfordulhat, hogy a gyanúsított elváltoztatja a hangját. További nehézséget jelenthet, hogy az egyéni kiejtés változatos lehet ugyanannál a beszélőnél, illetve az is, hogy különböző beszélők között is lehetnek nagyfokú hasonlóságok.
(8) Az egyéni kiejtés változatossága és a különböző személyek beszéde közötti hasonlóságok miatt esetenként nem könnyű bizonyítani a beszélők azonosságát. A szakértői gyakorlatban elterjedt értékelési mód az azonosítás bizonyosságának mértékét meghatározó valószínűségi skálák alkalmazása, amelyeknek a megállapításai például a következők lehetnek:
A kérdéses személy és a gyanúsított

(a) nem azonos,
(b) nagy valószínűséggel nem azonos,
(c) valószínűleg nem azonos,
(d) azonossága sem nem bizonyítható, sem nem kizárható,
(e) valószínűleg azonos,
(f) nagy valószínűséggel azonos,
(g) azonos.

(9) A beszélőazonosításban is igény mutatkozik a statisztikai elemzésekre. A statisztikai grafikonok, ábrák nagy szerepet játszanak az eredmények bemutatásában is, mert ezekkel a következtetések helyessége a bíróság előtt is jobban bizonyítható. A statisztikai módszerek alkalmazása hozta magával később a valószínűségi arány kiszámítását. Ennek lényege, hogy a szakértő megállapítja, mekkora az esélye annak, hogy a két beszélő azonos vagy különböző. Általában ez az elv az alapja a számítógéppel vezérelt automatikus – a vizsgálatok során fonetikus szakértő nélkül is alkalmazható – beszélőazonosító alkalmazások értékelési módszereinek is, amely független a nyelvtől és a hangátviteli csatornától (telefon, mikrofon, diktafon) is.
(10) A hangfelvételeket fonetikai alapú profil készítésére is használni lehet, hiszen a beszédhullámok olyan információkat is tartalmaznak, amelyek alapján következtetni lehet a beszélő egyes fizikai (nem, életkor) és pszichikai jellemzőire vagy esetleg szokásaira (pl. stresszes állapot, félelem, dohányzás). Az alaphang magasságára az életkor előre haladtával a nőknél jellemző a mélyülés, férfiaknál az emelkedés. Idősebb korban a magánhangzók időtartama megnyúlik. Az alaphang rezgéseiből következtetni lehet a beszélő stresszes állapotára. A hosszú időn keresztül tartó dohányzás károsítja a hangszalagokat is, amelynek következményei kimutathatók a hangszínképen is. Speciális eset az, amikor magyarul beszélő nem magyar anyanyelvűnek az anyanyelvét kell megállapítani az akcentusa alapján.
(11) Az apró jelekből azonban nem egyszerű pontos következtetéseket levonni a beszélő egyes jellemzőiről. Egy magyar kísérlet eredménye szerint egyszerű hallás alapú vizsgálattal a beszélő személy életkora becsülhető meg a legbiztosabban, de ez is mindössze csak 68,72%-os eredményességgel. Egy beszélő profiljának elkészítéséhez, azaz főbb feltételezett tulajdonságainak, személyiségjegyeinek összeállításához hozzásegíthetnek ezek a fonetikai eredmények, de a fonetikai alapú profilkészítés tudományos igényű módszertana Magyarországon még nincs kidolgozva.

(12) A kriminalisztikában fontos szerepe van a fonetikai alapú vizsgálatoknak. A beszélőazonosítás tudományos módszertanának kidolgozása már közel nyolc évtizedes múltra tekint vissza. A fonetikai alapú profilkészítés területén Magyarországon irányelvek vannak, de még több kutatásra van szükség tudományos megalapozottságú szakvélemények készítéséhez.

Forrás: http://e-nyelvmagazin.hu/2011/08/30/kriminalisztikai-fonetika/.e-nyelvmagazin, 2011/3. A feladathoz igazított szöveg.

1. Egészítse ki legalább két-két szóval az alábbi két hiányos mondatot az 1. bekezdés információi alapján! Ügyeljen arra is, hogy a két kiegészített mondat nyelvi szempontból is helyes legyen!

A kriminalisztikai fonetika különböző eljárásainak az a fő célja, hogy megállapítsák _____.

_____ügye alapján igazolható, hogy a hangazonosítás már évszázadok óta alkalmazott módszer a bűnügyi eljárásokban.

2 pont	

2. A kriminalisztikai fonetika történetében fontos kérdés volt annak megállapítása, hogy mennyire megbízható az ismeretlen személyek hang alapján történő azonosítása. Egészítse ki a táblázatot a 2. és a 3. bekezdés információi alapján!

	Az 1960-as évek álláspontja	**Az 1990-es évektől elfogadott álláspont**
Mennyire használható törvényszéki bizonyítékként a hanglenyomat-azonosítás módszere?		
Hogyan viszonyul az ujjlenyomat egyediségéhez a hanglenyomat?		

4 pont	

3. A beszélő(k) <u>nyelvhasználatának</u> milyen sajátosságai okozzák azt, hogy nem mindig egyértelmű a beszéd azonosítása a bűnügyi eljárásban? Emeljen ki két tényezőt a szövegből! Válaszát egész mondatban fogalmazza meg! (7)

– _____

_____

– _____

_____

2 pont	

4. Az alábbiakban az ismeretterjesztő szöveg stílusának általános jellemzését olvashatja. Emeljen ki ezen megállapítások közül <u>három</u> olyan jellemzőt, amelyet a kriminalisztikai fonetikáról szóló szövegre is érvényesnek tart! Mindegyik állítását igazolja a szövegből vett konkrét nyelvi példával, idézettel!

Az ismeretterjesztő szöveg stílusának jellemzője a precíz megfogalmazás, a szakkifejezések és definíciók, meghatározások használata. Törekszik a tény- és adatszerű megfogalmazásra, az áttekinthető, jól követhető logikával, belső utalásokkal fölépített szerkesztésre. Gyakran használ összetett mondatokat, amelyek célja az adott jelenség lehető legpontosabb bemutatása.

Általános jellemző	A kriminalisztikai fonetikáról szóló szövegből vett nyelvi példa

3 pont	

5. A szöveg több különböző hangelemzési, hangazonosítási módszerről számol be. Keresse ki és írja be az adott módszer megnevezését a jellemző vonáshoz! (2, 4, 9)

a) Egy műszaki eszköz segítségével a beszéd egyes jellemzőiről a szakértők papírlapra lenyomatot készítenek.

Módszer megnevezése: _____

b) A módszer lényege az, hogy a szakértő meghallgatja a szöveget és tapasztalatai, tudása alapján elemzi azt.

Módszer megnevezése:_____

c) Az azonosítás valószínűségének aránya jól kiszámítható.

Módszer megnevezése:_____

3 pont	

6. Kapcsolja össze a bekezdések szerkezeti-tartalmi sajátosságaira utaló megállapításokat a megfelelő bekezdés számával! Egy számot nem kell sehová sem beírnia!

(2) (4) (6) (8) (11)

_____ A bekezdés a különböző beszédazonosítási módszerek fölsorakoztatásával előrevetíti a következő bekezdések témáit.

_____ A bekezdés szövege az előző bekezdésben fölvetett, a beszélők nyelvhasználatából is következő azonosítási nehézségekre kínál a szakértői gyakorlatban elterjedt megoldást.

_____ A bekezdés az első mondatban megfogalmazott állítást támasztja alá statisztikai adattal, további megállapításokkal.

_____ A bekezdés utolsó mondatának megállapítását cáfolja a következő bekezdés 2. mondata.

4 pont	

7. Magyarázza el két-két tartalmi elem felhasználásával, <u>hogyan</u> és <u>milyen céllal</u> alkalmazzák az alábbi eljárásokat a kriminalisztikai fonetikában! (7, 8, 10, 11)

a) valószínűségi skálák alkalmazása: _____

_____

_____

2 pont	

b) fonetikai alapú profilkészítés:_____

_____

_____

2 pont	

8. A 10. bekezdés összekapcsolja a beszédhangok egyes tulajdonságait a beszélő fizikai és pszichikai jellemzőivel, szokásaival. A 10. bekezdés alapján hozzon két konkrét példát arra, milyen következtetést vonhatunk le a beszélővel kapcsolatban beszédhangja sajátosságaiból!

a) A beszédhang tulajdonsága:_____

A beszélő ebből megállapítható <u>fizikai jellemzője</u>: _____

2 pont	

b) A beszédhang tulajdonsága: _____

A beszélő ebből megállapítható pszichikai jellemzője / szokása: _____

2 pont	

9. Döntse el az olvasott szöveg alapján az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! Írja a megfelelő betűjelet az állítás mellé, a táblázat 2. oszlopába! (I=igaz, H=hamis)

a) Magyarországon még csak az első lépések történtek meg a profilkészítés tudományos módszertanának megalapozásához.	
b) A beszéd prozódiai jellegzetességei közé tartoznak olyan nem nyelvi sajátosságok, mint például a beszédtempó vagy a sóhajtások, köhögések.	
c) A kriminalisztikai fonetikában kizárólag a hangok sajátosságainak elemzésére összpontosítanak.	
d) A beszélők azonosításának ma már vannak olyan módszerei is, amelyek nem igénylik fonetikus szakértő közreműködését.	

4 pont	

10. Az utolsó bekezdés összegzi a szöveg főbb megállapításait. Jelölje annak a bekezdésnek a számát, amelyre az idézett mondat utal! Válaszát idézettel támassza alá!

a) *A beszélőazonosítás tudományos módszertanának kidolgozása már nyolc évtizedes múltra tekint vissza.*

Bekezdés:_____
Idézet:_____

_____

2 pont	

b) *A fonetikai alapú profilkészítés területén Magyarországon irányelvek vannak, de még több kutatásra van szükség megfelelő megalapozottságú szakvélemények készítéséhez.*

Bekezdés:_____
Idézet:_____

_____

2 pont	

11. A szakértő naplórészlete

Készítsen legalább öt mondatból álló naplóbejegyzést, amelyben a kriminalisztikai fonetikáról szóló szöveg információi alapján egy szakértő nevében, E/1 személyben meséli el az alábbi üggyel kapcsolatos fontosabb teendőit, lépéseit! Fogalmazzon bátran önálló ötletet, gondolatot is! Ügyeljen a nyelvi megformálás sajátosságaira is!

Térjen ki az alábbiakra:

- Milyen lépéseket tett az ügyben?

- Milyen módszereket használt föl véleménye megalkotásakor?

- Milyen, az azonosítást zavaró körülményekre kellett tekintettel lennie?

A nyomozók az Ön rendelkezésére bocsátottak egy sercegő, nagyon rossz minőségű hangfelvételt, amely egy bűntett elkövetésekor készült az elkövető hangjáról. A felvételen egy férfi beszél, erősen krákog, köhécsel. A nyomozók azt kérik Öntől, hogy kapcsolja össze a hanganyagot a lehetséges gyanúsított személyével, illetve tegyen megállapításokat az elkövető lehetséges tulajdonságaira vonatkozóan.

6 pont	

40 pont	

Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás

Az alábbi két feladat közül az egyiket kell megoldania!
Ha munka közben mégis elkezd egy másik feladatot is, az előzőt húzza át!

Fogalmazása 120-200 szó terjedelmű legyen!

***

Érvelés

Napjaink leggyorsabban elérhető és legjelentősebb információforrása az internet. A mai diákok számára is magától értetődő, hogy egy-egy témakör önálló feldolgozásához a világháló különféle keresőprogramjait hívják segítségül. Az adatok sokaságából azonban első kattintásra nem feltétlenül a fontos, valóban figyelembe vehető információ jelenik meg, egy témakör árnyalt és szakszerű feldolgozása több gondolati erőfeszítést, alaposabb kutatómunkát igényel.

Ön szerint a középiskolás korosztályt melyik internetes keresési stílus jellemzi? Inkább megelégszik az elsőként megjelenő információkkal, vagy tovább vizsgálja az adott témakört, keres és válogat a találatok között? Álláspontját 3-5, jól elkülöníthető érvvel fejtse ki, hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására és személyes tapasztalatára is!

VAGY

Gyakorlati szövegalkotás

Elbutít-e a közösségi média?
Úgy tűnik, a közösségi oldalak olyan közösséget teremtenek, ahol mind jobban hagyatkozunk mások értesüléseire, és azokat hajlamosak vagyunk kritika nélkül átvenni. A kritikai gondolkodást tehát feláldozzuk az idő oltárán – bízva abban, hogy mindig találunk majd olyasvalakit, aki a helyes választ tudja. Ez az attitűd azonban rendkívül veszélyes lehet, ugyanis nem fogjuk észrevenni, ha manipulálnak minket…

Forrás: Nyelv és Tudomány, 2014. március 1. https://www.nyest.hu/hirek/elbutit-a-kozossegi-media

Egy ifjúsági klub a közösségi média használatáról rendez vitát. Önt kérik fel, hogy indítsa el az eszmecserét egy rövid vitaindítóval. Vitaindítójában vessen föl legalább három, a közösségi média használatával összefüggő dilemmát, tegyen fel kérdéseket, utaljon személyes jó és rossz tapasztalataira! Vitaindítójában hivatkozzon a felvezető szöveg valamely megállapítására is! Ügyeljen a felszólalás formai szabályaira!